

Huvitz HLM-7000P Lensmeter



Dateiversion: 1.9.0.13
Erstellungsdatum: 27.03.2024
Letzte Aktualisierung: 30.04.2024
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

Deutsche Augenoptik AG
Ziegeleistraße 18-24
75417 Mühlacker
Deutschland

Telefonische Hotline
MO-FR 09:00 - 18:00 Uhr
Telefon + 49 (0) 7041/884-105

www.dao-ag.de
mail@dao-ag.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird benötigt.

Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern vorhanden, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am Huvitz HLM-7000P

Das Gerät muss per serieller Schnittstelle an den PC angeschlossen werden. Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

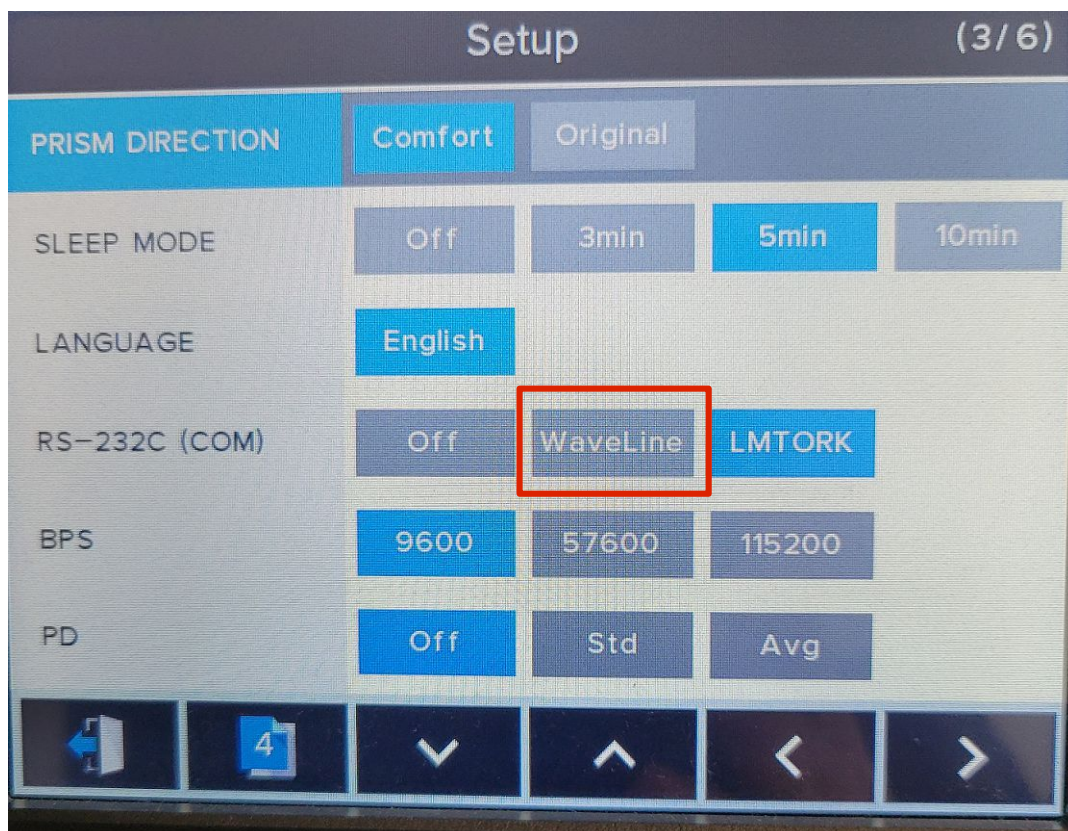
- **9600 | 8 Bit | N | 1**

Per Default ist in der Geräte-Konfigurationsdatei eingestellt: 9600 / 8 / N / 1. Das Anschlusskabel wird vom Hersteller geliefert.

Um die Messdaten bei HLM-Geräten an andere Geräte oder den externen Rechner zu übertragen, verfügen HLM standardmäßig über eine RS-232C-Schnittstelle. HLM-Maschinen sind mit min. zwei Kommunikationsprotokollen ausgestattet.

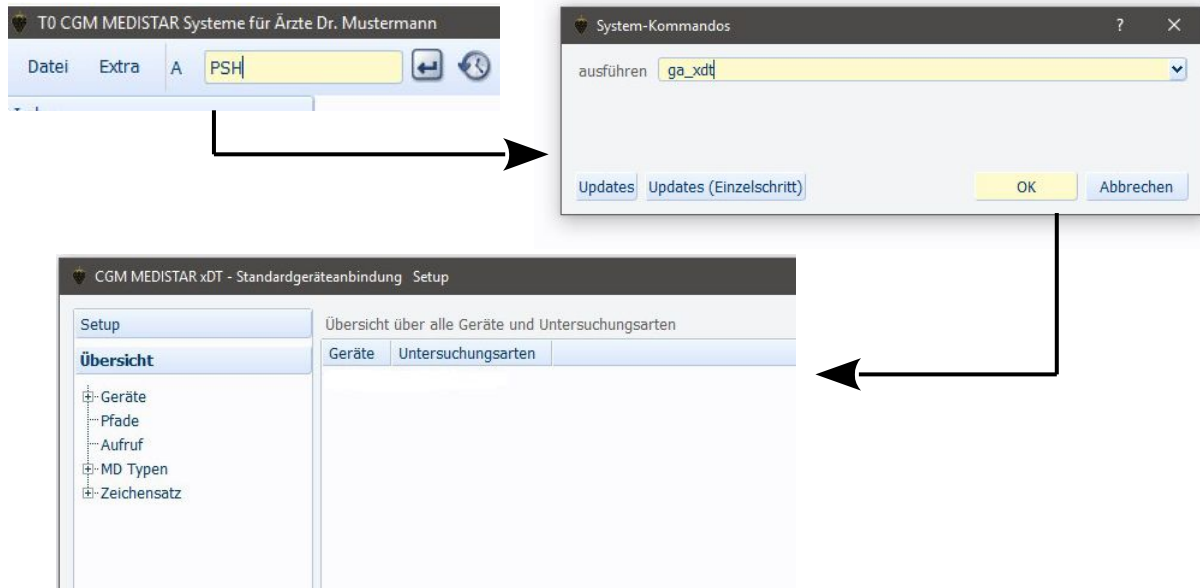
Das eine wird Protokoll der einseitigen Richtung genannt, es ist LMTORK(OLD) im Menüpunkt Setup, das andere wird Protokoll der beidseitigen Richtung genannt, es ist **Waveline** im Menüpunkt Setup.

Das Testgerät von Huvitz konnte nur den Übertragungsmodus „**Waveline**“. Die Middleware wurde auch nur um diesen Modus erweitert.

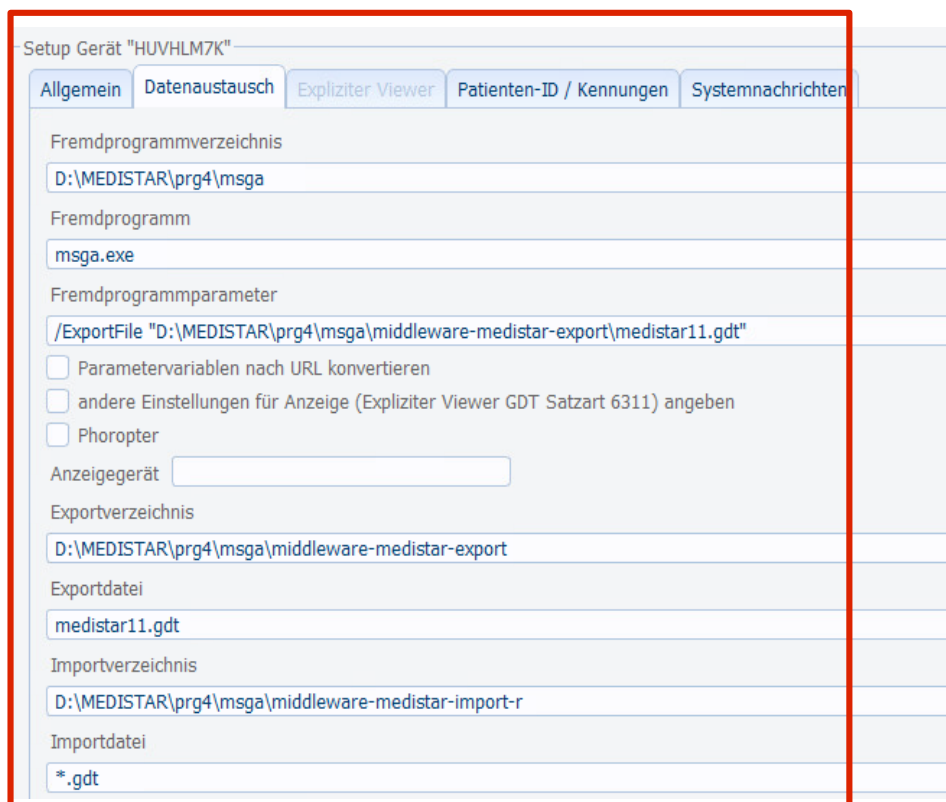


CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



HUVHLM9K → Huvitz HLM-7000P → **GDT-ID / Geräte-ID ist HUVHLM9K**



Der Gerätenamen (hier **HUVHLM7K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt! Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "HUVHLM7K"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **HUVHLM7K**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Setup Gerät "HUVHLM7K" Untersuchungsart "OPTO03"

Export **Import** MD-Eintrag Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**
 Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "HUVHLM7K" Untersuchungsart "OPTO03"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**
 Zeichensatz **Windows**
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD Eintrag **D: . . .** nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

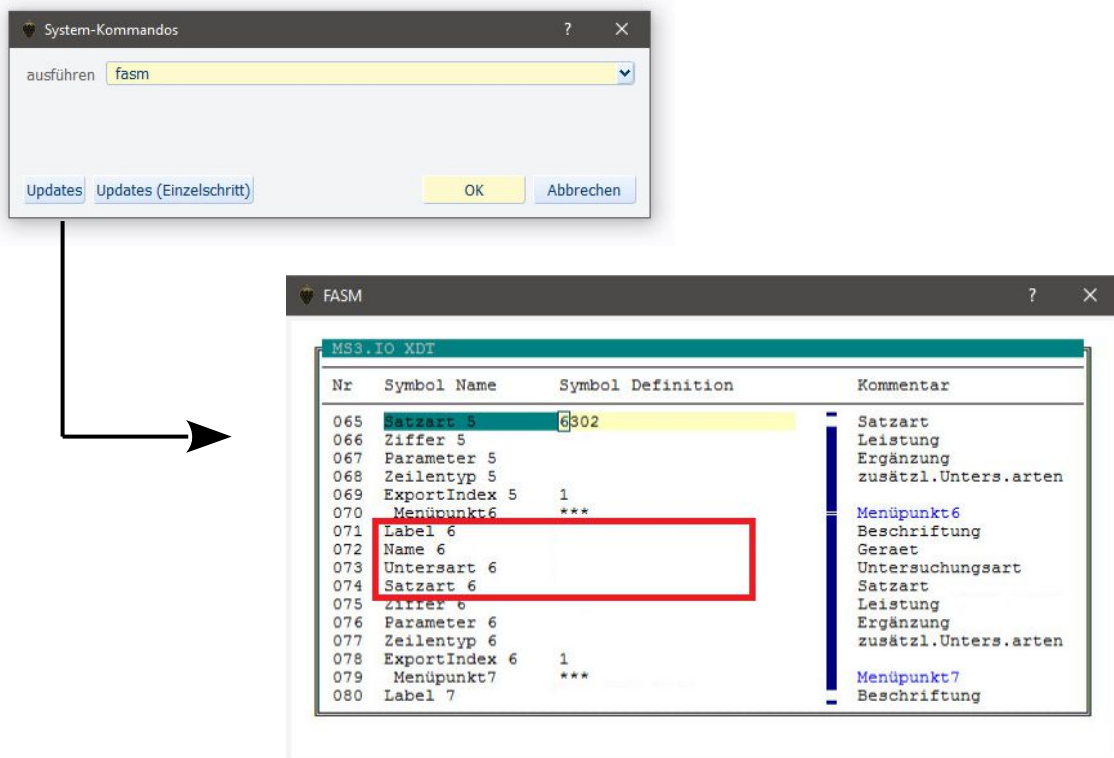
Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfung
Feldkennung	Art der Daten		
6200/6201	Verweis	V0	
8432/8439	Verweis Messung	V0	
6302-6305	Verweis Link	V0	
6205	Diagnose	V0	
6220	Befund	V0	
6221	Fremdbefund	V0	
6227	Kommentar	Y	
6228	Ergebnis	V0	
8990	Signatur	V0	
3622/3623	Grösse/Gewicht	V0	
6330-6399	Freie Kategorien	V0	
8410-8480	Werte	V0	
	Arztkennzeichen		

Export	Import	MD-Eintrag	Externe Verknüpfungen
☒			Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒			Gerätename in Kommentar
☒			Untersuchungsart in Kommentar
☒			Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒			Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒			Dateien nach PDaten verschieben
☐			Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT003** oder alternativ nicht GDT Standard „LM01“.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: Huvitz HLM-7000P
Name: HUVHLM7K
Untersart: OPTO03
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **HUVHLM7K**

Untersuchungsart: **OPT003**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

HUVHLM7K-OPT003.ini

HUVHLM7K-OPT003-COM.psc

HUVHLM7K-OPT003-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

HUVHLM7K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „HUVHLM7K-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „HUVHLM7K-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (Es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet.):

```
COMStartMarker=$<LF>  
COMEndMarker=$<LF>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist 0 (kein Timeout). Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „HUVHLM7K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „HUVHLM7K-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „HUVHLM7K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „HUVHLM7K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem Texteditor.

Konfigurationsoptionen

Per „Default“ wird der „UV Index“ als Y Zeile per GDT exportiert und dann eingetragen. Dies kann einfach über das Verarbeitungsskript aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Editieren der Datei „HUVHLM7K-OPTO03-PARSE-DATA.psc“:

Suchen Sie am Anfang des Skriptes folgende Code-Zeilen:

```
bolAddUVMeasureIndexToGDT:= True;  
  
// --- Don't edit script down below ---  
  
// Clear parsed data string
```

Ändern der Variable von „True“ auf „False“ bewirkt, dass der „UV Index“ nicht mehr per GDT exportiert wird.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "XDT" with a header bar containing "Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". The main area is yellow and contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
8 Huvitz HLM-7000P	1.4	27.03.24

Below the table, there is a label "Auswahl:" followed by a small square button. At the bottom of the window, there are four buttons: "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.39.87". It has two tabs: "Middleware" (selected) and "Logs". The "Middleware" tab displays a table with patient and device information:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar11.gdt
Datum	27.03.2024 10:26:30
Empfänger	HUVHLM7K
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT003

Below the table, there is a list of seven status messages, each preceded by a checkmark:

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**Huvitz HLM-7000P**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer Messung kann diese Patienten ID am Gerät (sofern das Gerät diese Option vorsieht) eingegeben werden. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die serielle Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

Y R: UV = 100%; L: UV = 100%

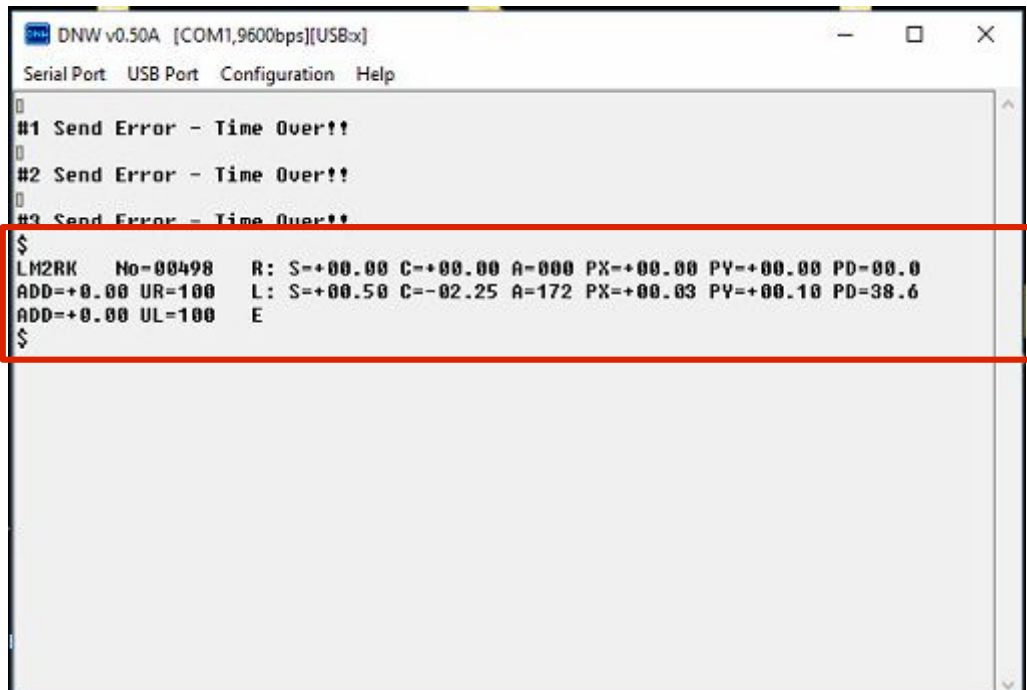
V0 R.:S=+ 00.00 Z=+ 00.00*000 P= +00.00 I +00.00 U A=+ 0.00 PD= 00.0

V0 L.:S=+ 00.50 Z=- 02.25*172 P= +00.03 I +00.10 U A=+ 0.00 PD= 38.6

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit der Huvitz Anwendung „dnw.exe“ getestet werden.



Hinweis: Alternativ kann auch jedes Terminal Programm (PuTTY, TeraTerm usw.) dafür verwendet werden. Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden.

Bei Anzeige des folgenden Fehlers:

```
#1 Send Error - Time Over!!  
#  
#2 Send Error - Time Over!!  
#  
#3 Send Error - Time Over!!
```

Lösung:

Versuchen Sie es bitte mit der Einstellung am Gerät **Waveline** statt mit LMTORK.